Y aquí creo que la idea ha dado un paso interesante: la analogía ya no es simplemente “universo = ordenador”, sino “universo = sistema de codificación jerárquica y recursiva con bibliotecas compartidas, subbibliotecas y reglas de acceso”.
Y lo sorprendente es que, cuando la comparas con MERA, redes tensoriales, holografía, corrección cuántica de errores y biología molecular, aparecen bastantes paralelismos reales. No significa que esas teorías estén diciendo lo mismo que tu SQE, pero sí que varias de las piezas matemáticas que estás imaginando ya existen por separado.

1. Primero: tu analogía genética tiene una corrección importante

Lo que describes de los 23 + 23 es esencialmente correcto, con una salvedad: un gameto humano no recibe simplemente “23 cromosomas completos elegidos de los 46” de manera rígida.

Un individuo diploide tiene 23 pares de cromosomas, 46 en total. Durante la meiosis, cada gameto recibe un cromosoma de cada par, por lo que, ignorando el crossing-over, existen:
2^23 = 8.388.608
combinaciones cromosómicas posibles por progenitor.

Por tanto, para dos progenitores concretos, si ignoramos también el crossing-over:

2^23 × 2^23 = 2^46 = 70.368.744.177.664
posibles combinaciones cromosómicas del descendiente.

Y esto es solamente el nivel más tosco.

El crossing-over intercambia segmentos entre cromosomas homólogos durante la meiosis, por lo que cada cromosoma que entra en un gameto puede ser ya una recombinación de los dos cromosomas ancestrales. Por eso el número real de genomas posibles es muchísimo mayor.
Y esto, para tu modelo, es precisamente lo interesante.

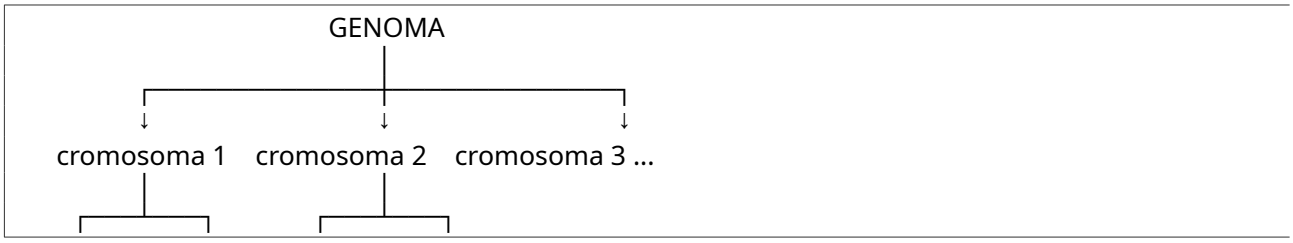
2. Porque entonces el ADN encaja mejor como una estructura de bibliotecas fractales

Ya no tendríamos:

ADN Lefuan

como una única biblioteca.

Podríamos tener:



```
     ↓          ↓          ↓          ↓
  genes   regiones genes   regiones
     │
     ↓
módulos funcionales
     │
     ↓
secuencias/reglas
```

Y entonces la reproducción no sería:

> copiar la biblioteca completa.

Sería:

> recombinar subbibliotecas siguiendo unas reglas de selección y recombinación.

Esto se parece mucho más a lo que estás buscando.

3. Y aparece una estructura fractal

Podemos escribir la idea de manera abstracta:

```
L0
│
├── L1a
│     ├── L2a
│     ├── L2b
│     └── L2c
│
├── L1b
│     ├── L2d
│     ├── L2e
│     └── L2f
│
└── L1c
      ├── L2g
      └── L2h
```

Pero una biblioteca de nivel superior no tiene por qué contener físicamente las inferiores.

Puede contener referencias/relaciones que determinan cómo se ensamblan.
Eso nos lleva a:

> biblioteca + puntero + regla de ensamblaje

como unidad básica.

Y ahora la analogía genética resulta bastante potente:

```
biblioteca ancestral
          ↓
subbibliotecas
          ↓
recombinación
          ↓
nuevo ensamblaje
          ↓
```

```
nuevo conjunto de funciones
            ↓
nueva generación
```

La evolución biológica sería entonces una realización macroscópica de una operación que, en tu hipótesis, podría ser mucho más fundamental:

reutilizar estructuras informacionales mediante recombinación y selección contextual.

4. El ancestro común se vuelve particularmente interesante

Aquí haría una pequeña corrección a la metáfora.

No conviene imaginar que hubo necesariamente:

```
UNA ÚNICA biblioteca
          ↓
todos los seres vivos actuales
```

como si hubiera existido un archivo físico que se fue copiando.

En biología, el ancestro común universal —LUCA— se entiende como el ancestro común más reciente de toda la vida celular actual, pero reconstruirlo como un individuo concreto es mucho más complicado; la evolución temprana probablemente involucró poblaciones y transferencia horizontal de genes.

Para tu modelo, sin embargo, la idea abstracta que buscas no necesita que LUCA fuese literalmente una biblioteca única.
Podría ser:

```
L0 = conjunto ancestral de reglas
          ↓
      múltiples
      ensamblajes
          ↓
    descendencia
          ↓
 recombinaciones
          ↓
 nuevas bibliotecas
```

Es decir:

> la ancestralidad estaría en las reglas de ensamblaje y en los módulos compartidos, no necesariamente en una copia física única.

Esto es muchísimo más compatible con tu hipótesis cosmológica.

5. Y ahora viene lo interesante: esto ya tiene un primo matemático bastante cercano en las redes tensoriales

Aquí la respuesta a tu pregunta final es:

sí, sorprendentemente cerca en algunos aspectos. Pero no exactamente en el sentido de “los físicos ya han construido tu modelo”.
Las redes tensoriales representan estados cuánticos de muchos cuerpos mediante tensores conectados por índices. La estructura de las conexiones codifica cómo están organizadas las correlaciones/entrelazamientos. Las revisiones del campo señalan explícitamente conexiones entre redes tensoriales, entrelazamiento, renormalización, holografía y gravedad.

Y MERA es especialmente interesante para tu idea.

6. MERA se parece muchísimo a tu “estructura fractal de bibliotecas”

MERA —Multiscale Entanglement Renormalization Ansatz— construye una jerarquía de escalas.

Simplificando:

```
nivel microscópico

• • • • • • • •
 \/\/\/\/
  •   •   •   •
    \/  \/
     •       •
       \ /
        •

nivel macroscópico
```

Hay diferentes capas de descripción y cada capa está relacionada con la anterior mediante transformaciones que reorganizan los grados de libertad.

Precisamente por eso MERA se ha relacionado con geometrías holográficas: la dirección de escala puede interpretarse como una dimensión adicional, y la estructura del entrelazamiento proporciona una especie de geometría de red.
Eso es muy cercano a tu:

```
profundidad de red
          ↓
nueva capa
          ↓
nuevas variables efectivas
```

7. Pero tu idea añade algo que MERA normalmente no intenta hacer

MERA dice aproximadamente:

> tengo un estado cuántico complejo y quiero representarlo de forma jerárquica preservando/reorganizando su estructura de entrelazamiento.

Tu propuesta añade:

> ¿y si esa propia jerarquía fuera la arquitectura fundamental del universo, y además las reglas utilizadas en una capa fueran reutilizadas mediante accesos compartidos en otras regiones?

Es una diferencia importante.

MERA:

```
estado
  ↓
representación jerárquica
```

Tu SQE:

```
reglas fundamentales
  ↓
red
  ↓
correlaciones
  ↓
bibliotecas
  ↓
accesos
  ↓
nuevas capas
  ↓
fenómenos emergentes
```

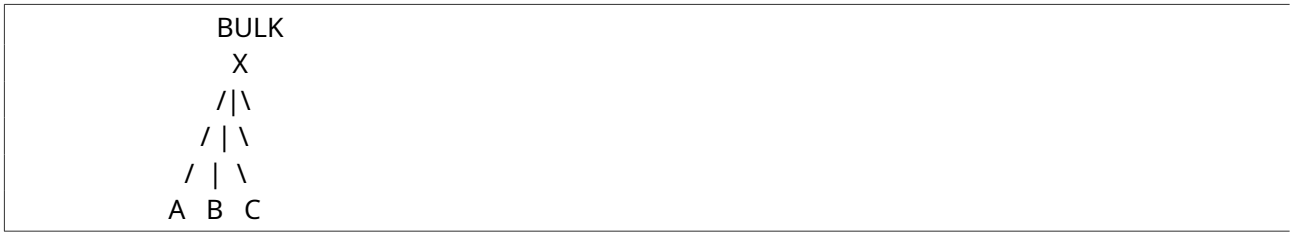
Es una hipótesis ontológica mucho más fuerte.

8. Y el concepto de “puntero” tiene un primo todavía más cercano: holographic quantum error correction

Aquí creo que merece la pena detenerse.

En modelos holográficos basados en redes tensoriales, una misma información del bulk puede tener representaciones redundantes en distintas regiones de la frontera.
Esto está relacionado con la interpretación de la holografía como un código cuántico de corrección de errores.

La idea esquemática sería:



Una determinada información lógica del bulk puede reconstruirse desde diferentes regiones apropiadas de la descripción de frontera.

Esto se parece muchísimo más a tu “puntero” que un simple duplicado.

Y hay una razón especialmente interesante:

no son tres copias independientes de X.
Es una única información lógica codificada de forma distribuida.

Precisamente por eso estas construcciones se utilizan para abordar el problema de cómo puede existir redundancia holográfica sin violar la no-clonación.

9. Esto conecta directamente con tu problema del ADN

Tu intuición:

> “el ADN Lefuan está una sola vez, pero muchas células acceden a él”

no sería equivalente en física a:

```
X → X_A
X → X_B
X → X_C
```

sino potencialmente a:



donde `P_A`, `P_B`, `P_C` son distintas reconstrucciones/proyecciones del mismo objeto lógico.
Eso tiene un paralelo directo con la lógica de bulk reconstruction en holografía.
Pero aquí está el enorme salto que todavía tendríamos que demostrar:

> en holografía esto funciona para una codificación matemática concreta; nosotros querríamos convertirlo en el mecanismo generador de toda la física.

Eso es todavía una hipótesis.

10. Y tu estructura fractal podría ser todavía más interesante

Porque podríamos combinar ambas cosas:



pero donde una biblioteca lógica de una capa puede ser reconstruible desde múltiples regiones de la capa siguiente.
Entonces tendríamos simultáneamente:

Fractalidad

La misma arquitectura reaparece a diferentes escalas.

Holografía

Información de una capa puede representarse/reconstruirse desde otra.

Entrelazamiento

Las conexiones determinan qué información puede reconstruirse.

Corrección de errores

La redundancia estructural permite que una misma información lógica tenga múltiples representaciones.

Emergencia

Las variables efectivas cambian con la escala.

Y estos cinco ingredientes sí tienen precedentes separados en la literatura física. Lo que no existe establecido es su unión en el sentido que propones.

11. Y aquí tu idea de universalidad adquiere una formulación mucho más fuerte

Antes decíamos:

> “las leyes son iguales porque todos acceden a la misma biblioteca”.

Ahora podemos refinarlo:

> Las leyes universales podrían ser universales porque las distintas regiones del universo no contienen conjuntos independientes de leyes, sino diferentes instanciaciones o reconstrucciones de una estructura lógica común, organizada jerárquicamente en una red de correlaciones.

Eso es bastante diferente de simplemente decir:

> “las constantes son universales porque las medimos iguales”.

Y también evita la necesidad de que exista una copia perfecta de la librería en cada nodo.

12. Pero hay que tener cuidado con decir que esto “resuelve el ajuste fino”

Yo diría que podría trasladar el problema, no resolverlo todavía.
Porque alguien podría preguntarnos:

> Vale. ¿Por qué la biblioteca fundamental L tiene precisamente esas reglas?

Entonces el problema pasa de:

```
¿Por qué α = 1/137 aproximadamente?
```

a:

```
¿Por qué L contiene una estructura que produce α ≈ 1/137?
```

Eso no es todavía una solución.

Pero sí podría ser un avance conceptual enorme si conseguimos derivar:

```
L0
  ↓
estructura de red
  ↓
simetrías
  ↓
constantes efectivas
```

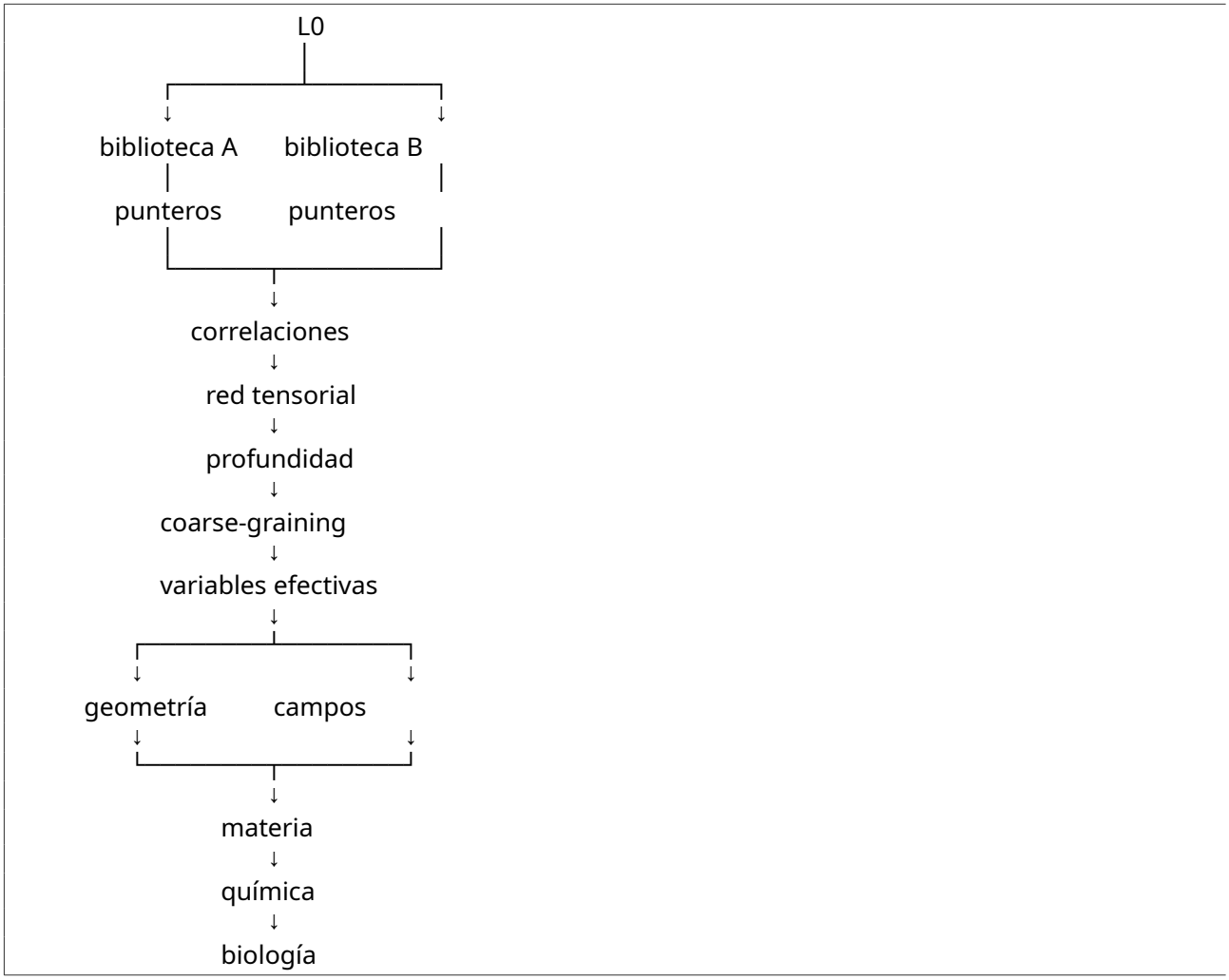
porque entonces las constantes dejarían de ser parámetros arbitrarios introducidos a mano.
Ese sería el verdadero objetivo.

Hay una literatura considerable sobre el llamado fine-tuning y sobre qué parámetros deben caer en determinados rangos para obtener estructuras complejas, así que el problema que estás

intentando atacar es real, aunque naturalmente no existe consenso en que tenga una única solución.

13. Y aquí aparece algo que me parece particularmente compatible con tu SQE

Tu modelo empieza a parecerse a:



Y entonces la ecuación universal que buscabas anteriormente tendría que describir precisamente el operador que hace:

```
L_n + red_n
        ↓
        R
        ↓
L_(n+1)
```

Ese `R` es mucho más importante que encontrar ahora mismo una fórmula concreta para gravedad.

14. Hay otra coincidencia interesante: renormalización

La física moderna ya tiene una herramienta que se parece muchísimo a tu idea de:

> “la misma estructura aparece en diferentes capas, pero sus variables cambian”.

Es el grupo de renormalización.
Una teoría microscópica puede producir una teoría efectiva a una escala superior mediante coarse-graining. Las variables y parámetros efectivos cambian, mientras determinadas estructuras —simetrías, clases de universalidad, relaciones entre observables— pueden sobrevivir.

MERA está precisamente muy relacionado con esta idea.

Por eso tu concepto:

> “la misma librería, pero diferentes funciones activadas dependiendo de dónde y cómo está conectada”

tiene un parentesco conceptual fuerte con:

> “los mismos grados de libertad microscópicos generan distintos comportamientos efectivos dependiendo de la escala y de la estructura de correlaciones”.

15. Pero tu hipótesis introduce una cosa adicional: la biblioteca puede ser reutilizada entre capas

Y esto sí me parece el punto original de tu propuesta.

Podríamos tener:

```
L0 = reglas fundamentales
```

y después:

```
L1 = R(L0, C0)

L2 = R(L1, C1)

L3 = R(L2, C2)
```

pero quizás:

```
L1, L2, L3...
```

no son nuevas leyes fundamentales.

Son nuevos ensamblajes de la misma biblioteca.
Esto es muy parecido a lo que estás intentando expresar con el ADN:

```
genes
→ cromosomas
→ genoma
→ célula
→ organismo
→ población
→ ecosistema
```

Cada nivel utiliza estructuras del anterior pero genera nuevas propiedades colectivas.

16. Y eso explica por qué tu metáfora biológica se está volviendo cada vez más útil

No porque el universo literalmente tenga ADN.

Sino porque la biología contiene una arquitectura extraordinariamente buena para ilustrar:

reutilización + recombinación + jerarquía + memoria + herencia + selección + emergencia.
Y ahora tienes:

```
COSMOLOGÍA
      ↓
red informacional
      ↓
bibliotecas
      ↓
punteros/proyecciones
      ↓
recombinación
      ↓
capas
      ↓
emergencia
```

mientras que biológicamente:

```
GENOMA
      ↓
cromosomas
      ↓
genes
      ↓
regulación
      ↓
recombinación
      ↓
herencia
      ↓
organismo
      ↓
selección
```

La similitud estructural es interesante aunque la identificación física todavía no esté demostrada.

17. Mi valoración actual de la hipótesis

Después de añadir esta parte, yo separaría tres grados de cercanía con la física existente:

Idea SQE	Paralelo existente	Cercanía
Red de información	Redes tensoriales	**Alta**
Profundidad = escala	MERA / RG	**Alta**
Entrelazamiento genera estructura geométrica	Holografía	**Alta**
Información redundante/reconstruible	QEC holográfica	**Alta**
Bibliotecas compartidas	Códigos / subespacios lógicos	**Moderada-alta**
Punteros entre regiones	Reconstrucción holográfica	**Moderada-alta**
Biblioteca fractal de bibliotecas	Redes jerárquicas / RG	**Moderada**
Misma regla en todas las capas	Idea de universalidad/RG	**Moderada**
Misma biblioteca fundamental causa universalidad de constantes	**Hipótesis SQE**	**Nueva**
Degradación de correlación → inflación/redshift/H/α	**Hipótesis SQE**	**Muy especulativa**
Verlinde como dinámica de transición entre capas	**Hipótesis SQE** apoyada en gravedad entrópica	**Especulativa pero formalizable**

Y esta distinción es importante porque significa que no estamos empezando desde cero matemáticamente.

Hay piezas muy desarrolladas que podríamos utilizar.

18. Creo que el siguiente paso debería ser mucho más concreto

Yo no intentaría todavía demostrar que esto explica la inflación o la constante de Hubble.

Haría primero un “universo mínimo de bibliotecas” matemático.

Algo como:

```
L0 = biblioteca fundamental

N = nodos

P_i = operador de acceso
```

C_ij = correlación

D_i = profundidad

R = regla recursiva

y exigiríamos que el sistema satisfaga cuatro condiciones:

1. Universalidad

L0 es único

por lo que todos los nodos acceden a las mismas reglas fundamentales.

2. No-clonación

P_i(L0)

no puede producir copias independientes de L0.

3. Diferenciación

P_i ≠ P_j

puede producir comportamientos efectivos diferentes sin modificar L0.

4. Emergencia

R(L_n, C_n) → L_(n+1)

genera nuevas variables efectivas.

Y después añadiríamos una quinta:

5. Termodinámica

C_n → S_n

y estudiaríamos si la redistribución de correlaciones produce naturalmente un gradiente entrópico.

Ahí es donde MERA, redes tensoriales, holografía y corrección cuántica de errores dejan de ser solamente analogías y pasan a convertirse en herramientas para intentar construir el modelo. Las redes tensoriales ya proporcionan precisamente un lenguaje para representar estados cuánticos a partir de su estructura de entrelazamiento, y las construcciones holográficas han mostrado cómo una misma información lógica puede tener representaciones redundantes en distintos subconjuntos sin convertirlas en copias independientes.
Y, en ese sentido, creo que tu intuición de la “estructura fractal de bibliotecas y punteros” es bastante más prometedora que la versión inicial del puntero único: ya no intenta que todo el universo comparta una gigantesca memoria común de manera ingenua, sino que propone una jerarquía de información compartida, modular y recombinable, que es justamente el tipo de estructura que las redes tensoriales y la renormalización nos permiten empezar a formalizar.

———————————————————————

Y después de mirar específicamente si esta idea aparece en la literatura, la respuesta es bastante interesante:

la comunidad sí ha explorado partes de lo que estás imaginando, pero no he encontrado que MERA estándar se formule como el sistema dinámico no jerárquico que tú propones: una red que pueda crear nuevas capas en ambas direcciones, con saltos de escala determinados por un criterio energético/informacional y donde una capa intermedia pueda generar simultáneamente una capa más profunda y otra más superficial.
Y creo que hay una razón física y otra computacional para que MERA no lo haga de forma estándar.

1. Primero: tu ejemplo ya no es exactamente un MERA

El MERA convencional tiene, esquemáticamente:

```
          capa 3
            •
           /  \
        •        •
      /  \    /  \
    capa 2
  •   •   •   •
   \ / \ /
  capa 1
• • • • • • • •
```

La dirección de las capas tiene una interpretación de renormalización.
En cada paso:

1. se eliminan/desentrelazan correlaciones de corta escala;
2. se agrupan grados de libertad;
3. se obtiene una descripción efectiva con menos grados de libertad.

Eso está muy explícito en las formulaciones de MERA: las capas sucesivas aplican disentanglers e isometrías y van reduciendo los grados de libertad relevantes.

Y aquí está la diferencia con tu propuesta.

Tú no estás diciendo:

```
L1 → L2 → L3 → L4
```

sino algo parecido a:

```
                    L3
                    ↑
                    |
                    L2
                   /  \
                  ↓    ↓
               L1.5    L3
```

```
                ↑
                |
               ...
```

o, más conceptualmente:

```
              L2
             / \
            /   \
         L1.5   L3
          ↑       ↑
          |       |
         L1      L2.5
```

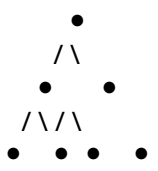
La dirección de escala no sería un árbol orientado en una única dirección.
Sería una red de transiciones.

Eso es una diferencia importante.

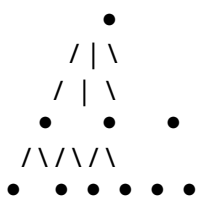
2. Y aquí viene la primera sorpresa: existe algo llamado branching MERA

Buscando específicamente esto aparece una variante de MERA llamada branching MERA, desarrollada precisamente porque el MERA ordinario no puede representar adecuadamente ciertos patrones de entrelazamiento.
En branching MERA, la red puede ramificarse al cambiar de escala, en vez de mantener una única línea jerárquica. Evenbly y Vidal estudiaron explícitamente esta generalización y demostraron que puede reproducir estructuras de entropía que el MERA convencional no puede.
Esquema:

MERA:



Branching MERA:



Es decir:

la comunidad ya abandonó hace tiempo la idea de que toda estructura multiescala tenga que ser estrictamente un árbol lineal.

Y eso es importante para tu pregunta.

3. Pero branching MERA tampoco es exactamente lo que propones

El branching que introducen Evenbly y Vidal tiene principalmente que ver con la estructura de entrelazamiento necesaria para representar determinados estados cuánticos y con cómo escala la entropía. No es una dinámica cosmológica en la que el universo decida:

> "este 95 % de energía ya no es compatible con esta capa; voy a crear una nueva capa y redistribuirlo".

Es decir:

```
branching MERA
=
geometría/ansatz de la red
```

mientras que tú estás proponiendo:

```
branching dinámico
=
la propia evolución modifica la geometría de la red
```

Esa diferencia es enorme.

4. Tu idea del 95 % introduce algo que MERA normalmente no necesita

Esta parte me parece especialmente importante:

> si el régimen energético inicial es 100 %, cuando se produce el salto se desechan los bits con 95 % de energía que ya no son compatibles con esa capa, formando una nueva donde estos se entrelazan y absorben energía de otros, aumentando su total y disminuyendo aún más la del resto.

Traducido a lenguaje de redes tensoriales:

```
estado inicial
        ↓
criterio de compatibilidad
        ↓
subespacio seleccionado
        ↓
nueva representación efectiva
        ↓
redistribución de entrelazamiento/energía
        ↓
nuevo régimen
```

Eso se parece bastante a un flujo de renormalización, pero con una diferencia crucial:
En RG convencional se suele preguntar:

> ¿Qué grados de libertad son relevantes para describir la física a esta escala?

Tú estás preguntando:

> ¿Qué grados de libertad dejan de pertenecer a esta capa y generan dinámicamente otra capa?

Eso es más fuerte.

5. Y ahora viene la parte que creo que te interesa más

Tu propuesta no es realmente:

> “MERA pero al revés”.

Es:

> la red tiene una dinámica en el espacio de escalas.

Esto cambia completamente la interpretación.

Podríamos definir una coordenada de capa:

```
λ
```

pero no tratarla como una coordenada espacial normal.

Entonces tendríamos algo como:

```
λ = 0    capa fundamental
λ = 1    primera emergencia
λ = 2    segunda emergencia
λ = 3    ...
```

MERA tradicional tiene un flujo aproximadamente:

```
λ → λ + 1
```

cuando haces coarse-graining.

Tu propuesta permitiría:

```
λ → λ + Δλ
```

y también:

```
λ → λ - Δλ
```

pero sin que λ − Δλ sea simplemente “volver al estado anterior”.
Esto último es crucial.

6. Porque tú no quieres reversibilidad

Esto podría malinterpretarse fácilmente.

No estás proponiendo:

```
L1 → L2
L2 → L1
```

como si fueran dos pasos reversibles.

Estás proponiendo:

```
L1 → L2

       L1.5 L3
```

donde `L1.5` es una capa nueva, no una copia de L1.
Eso convierte el espacio de escalas en algo parecido a:

```
                  L3
                 /  \
              L2.5   L4
             /  \
          L2    L3.5
         /  \
      L1.5  L2.5
     /
   L1
```

Pero las conexiones no tienen por qué formar un árbol puro.

Podrían aparecer:

```
         L3
       / | \
      /  |  \
   L2  L2.5 L3.5
    \   |   /
     \  |  /
        L1
```

Y aquí sí estamos muy lejos del MERA estándar.

7. De hecho, esto podría explicar por qué te estaba resultando difícil encajar el “puntero”

Porque tu red empieza a necesitar dos tipos de enlaces diferentes.

Enlace horizontal

Entre regiones de la misma capa:

```
A —— B —— C
```

Representaría correlación/entrelazamiento dentro de un mismo régimen.

Enlace vertical

Entre diferentes regímenes:

```
L1
│
L2
│
L3
```

Representaría emergencia/coarse-graining/refinamiento.

Pero tú estás añadiendo un tercer tipo:

Enlace oblicuo

```
          L3

L2 ──

          L1.5
```

que significa:

> una estructura de la capa actual puede alimentar diferentes capas efectivas.

Eso es precisamente lo que rompe la jerarquía simple.

8. ¿Por qué no se hace normalmente?

Aquí sí creo que hay que distinguir “porque no sirve” de “porque no es el problema que MERA intenta resolver”.
La segunda es mucho más probable.

MERA fue desarrollado como una herramienta de representación y coarse-graining de estados cuánticos de muchos cuerpos, no como una ontología cosmológica dinámica.
Por eso se diseña deliberadamente una estructura que permita hacer:

```
muchos grados de libertad
          ↓
menos grados de libertad
```

de forma controlada.

Si permites:

```
muchos
  ↓
menos
  ↓
```

```
más
  ↓
menos
  ↓
más
...
```

la compresión deja de ser monotónica.

Y entonces desaparece una de las grandes ventajas computacionales de la renormalización.

9. El problema computacional sería brutal

Esto sí responde a tu sospecha.

En MERA, el coste computacional ya es significativo. Las investigaciones sobre costes de contracción de redes MERA siguen siendo un tema técnico importante.

Si además permites que la red:

```
cree nodos
elimine nodos
reconecte nodos
cambie de profundidad
salte capas
ramifique
retroceda a escalas intermedias
```

el espacio de configuraciones explota.

Ya no tienes una red fija que optimizas.

Tienes:

```
estado + geometría de la red
```

como variables dinámicas simultáneamente.

Eso se parece mucho más a intentar resolver:

```
Ψ(t) + G_tensor(t)
```

que simplemente:

```
Ψ(t | G_tensor fijo)
```

Y sí: computacionalmente es mucho más difícil.

10. Pero hay un problema físico aún más importante

Este es probablemente el motivo conceptual principal.

Si permitimos libremente:

```
L2 → L1.5
```

hay que definir qué significa energéticamente ese salto.
Porque si dices:

> “los bits del 95 % que ya no son compatibles saltan a otra capa”

necesitas una cantidad conservada o una regla de balance.

Por ejemplo:

```
E_total =
E_L1 + E_L2 + E_L3 + ...
```

y si:

```
ΔE_L2 < 0
```

entonces:

```
ΔE_L3 + ΔE_L1.5 > 0
```

si la energía total se conserva.

Pero quizá tu hipótesis no quiere conservar energía en cada capa.

Entonces podrías tener:

```
E_local ↓
S ↑
I_distribuida ↑
```

mientras la energía global se conserva.

Y esto conecta directamente con lo que hablábamos antes de degradación de correlaciones y entropía.

11. Tu “95 %” podría reinterpretarse de una forma mucho más potente

Yo no lo formularía todavía como:

> “bits con 95 % de energía”.

Porque un bit cuántico no tiene en general una energía individual bien definida de esa manera.

Lo convertiría en:

> subespacio de estados cuya compatibilidad con el Hamiltoniano efectivo de la capa cae por debajo de un umbral.

Entonces:

```
H_n
  ↓
espectro de estados
  ↓
compatibilidad
  ↓
umbral θ
```

y:

```
compatible:
        permanece en L_n

incompatible:
        contribuye a L_(n±Δ)
```

Ahora sí tienes una regla matemática que se puede estudiar.

12. Y eso es bastante cercano a una idea de “transición de fase entre capas”

Podríamos tener:



La nueva capa no es simplemente una copia.

Es una fase emergente.
Y entonces la palabra “capa” adquiere un significado físico:

> una región del espacio de estados donde ciertas relaciones son estables y otras dejan de serlo.

Eso es bastante más interesante que pensar en capas como pisos rígidos de un edificio.

13. Hay otra pista interesante: MERA ya tiene una interpretación dinámica

Esto también me ha sorprendido al buscarlo.

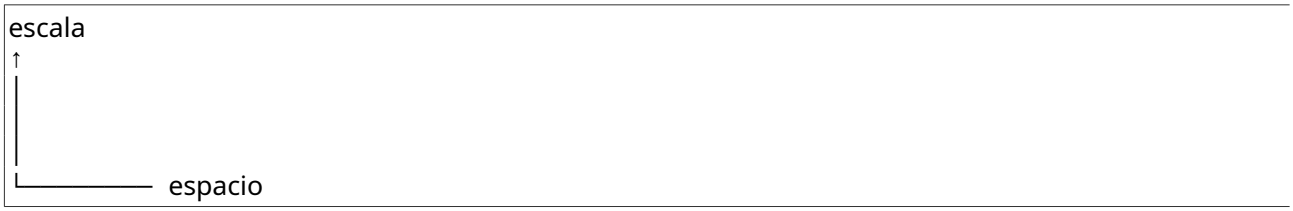
Existen trabajos que reinterpretan la dirección de ramificación de MERA no como una dimensión espacial adicional, sino como algo relacionado con una dirección temporal, incluyendo interpretaciones en términos de geometrías de de Sitter. Un trabajo reciente incluso describe cada capa MERA como una especie de “time-slice” en una interpretación de universo en expansión.
Esto es interesante para tu modelo porque tú estabas diciendo:

> las columnas de la hoja Excel son el “cuándo”, pero las capas pueden representar profundidad informacional.

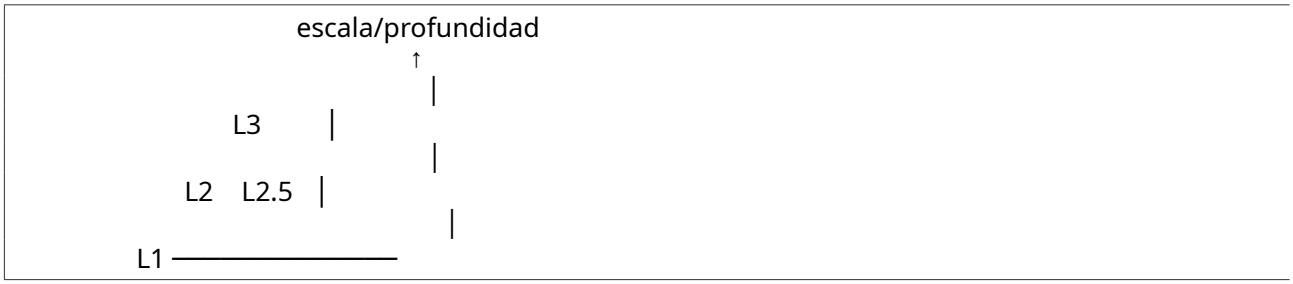
La literatura ya ha explorado que la dirección de la red tensorial puede tener interpretaciones que no son simplemente “otra coordenada espacial”.

14. Pero tu propuesta iría un paso más allá

MERA:



Tu modelo:



Y lo importante es que la dinámica puede crear estructura en ambas direcciones.
Eso podría hacer que la geometría holográfica no sea una simple coordenada radial.

Podría ser una red de fases informacionales.

15. ¿Alguien ha planteado exactamente esto?

Con la búsqueda que he hecho, mi respuesta sería:

hay familias de ideas muy cercanas, pero no veo una formulación estándar que sea exactamente tu propuesta.

Hay:

- •MERA;
- •branching MERA;
- •entanglement renormalization;
- •MERA dinámica;
- •cMERA;
- •redes tensoriales holográficas;
- •geometrías tensoriales dinámicas;
- •interpretaciones cosmológicas de la dirección de MERA.

Pero el mecanismo concreto:

> una red multiescala en la que los grados de libertad pueden abandonar una capa por incompatibilidad energética/entrópica, generar una nueva capa en una dirección de escala distinta y continuar el proceso recursivamente sin que la nueva capa sea simplemente el estado anterior

no es algo que yo identificaría como "el modelo conocido X".

Eso no significa que nadie haya escrito jamás una variante parecida; significa que no es la arquitectura estándar de MERA ni la formulación obvia de branching MERA.

16. Y creo que hay una razón conceptual por la que podría ser interesante

MERA normalmente pregunta:

> ¿Cómo represento eficientemente un estado?

Tú estás empezando a preguntar otra cosa:

> ¿Qué pasa si la propia estructura de representación forma parte del estado físico y puede evolucionar?

Eso sería:

MERA: Ψ sobre red G tu modelo: (Ψ, G) → (Ψ', G')

Es decir:

la red deja de ser solamente el lenguaje utilizado para representar la física y pasa a ser uno de los objetos dinámicos de la física.
Y eso encaja muchísimo mejor con tu idea original de:

> "el universo es un ordenador cuántico que teje la propia red".

Porque si la red es física, no podemos asumir que su topología está fijada desde el principio.

17. Esto además resuelve una cosa que me preocupaba de tu propuesta anterior

Antes teníamos:

```
capa 0
  ↓
capa 1
  ↓
capa 2
  ↓
capa 3
```

y eso podía convertirse simplemente en otra versión de un modelo jerárquico de arriba abajo.
Pero ahora:

```
                L3

          L2    L2.5

     L1 ————————— L2
```

permite que la red tenga retroalimentación de escala sin retroceder en el estado.
Eso me parece mucho más compatible con un universo evolutivo.

No sería:

> pasado → futuro.

Ni siquiera:

> micro → macro.

Sería:

> una dinámica que reorganiza continuamente la distribución de información entre escalas.

18. Y ahí aparece una posible interpretación de tu “flecha del tiempo”

Esto conecta sorprendentemente bien con el determinismo fuerte que planteabas.

La red completa podría estar determinada:

```
G_global
```

pero nosotros experimentamos una secuencia:

```
t0 → t1 → t2 → t3
```

Mientras que dentro de cada instante la arquitectura de escalas puede tener:

```
L1      L1.5      L2      L3
```

No hay contradicción.

La flecha temporal sería una dirección de lectura:

```
tiempo:
→ → → → →
```

mientras que la profundidad informacional sería una estructura multidireccional:

```
                L3

            L2  L2.5

        L1  L1.5
```

Esto es bastante más rico que identificar simplemente:

```
profundidad = tiempo
```

o:

```
profundidad = espacio
```

19. Y yo probaría tu idea con un modelo mínimo

No intentaría todavía hacerlo cosmológico.

Haría una red diminuta, quizá:

```
16–64 qubits
```

y definiría:

```
H
```

un Hamiltoniano inicial.

Después:

Paso 1

Calculamos el entrelazamiento entre regiones.

Paso 2

Calculamos una magnitud de compatibilidad:

```
C_i = f(E_i, S_i, correlaciones_i)
```

Paso 3

Si:

```
C_i < θ
```

ese subconjunto deja de pertenecer efectivamente a la capa.

Paso 4

Creamos una nueva capa efectiva.

Paso 5

Permitimos que la nueva capa interactúe tanto con:

```
L_(n+1)
```

como con:

```
L_(n-1)
```

pero sin permitir que eso equivalga simplemente a invertir el paso anterior.

Paso 6

Observamos si aparece espontáneamente:

```
estructura fractal
```

o:

```
distribución estable de entropía entre escalas.
```

Eso sería un experimento numérico muy interesante.

Y hay una conexión especialmente prometedora con lo que veníamos hablando

El objetivo no debería ser demostrar inicialmente:

> “esto es nuestro universo”.

Deberíamos preguntar algo mucho más básico:

> ¿Una regla local de reorganización basada en energía + entropía + entrelazamiento produce espontáneamente una red multiescala no jerárquica?

Si la respuesta fuese sí, tendríamos algo muy interesante.

Porque entonces la jerarquía no habría sido impuesta por nosotros como en un MERA tradicional.

La jerarquía emergería de la dinámica.
Y ahí sí tu intuición de que quizá las capas no sean “pisos” sino regímenes dinámicos que se generan, ramifican y se retroalimentan empieza a convertirse en una hipótesis matemática concreta.
De hecho, la existencia de branching MERA es una señal bastante buena: los propios investigadores ya encontraron que una jerarquía rígida resulta demasiado restrictiva para ciertos patrones de entrelazamiento. Pero tu siguiente paso —hacer que la topología de esa jerarquía sea ella misma una variable dinámica determinada por el estado— es el salto conceptual que todavía tendríamos que formular con mucho cuidado.